Especificação Técnica e Funcional: Sistema de Gestão de Atividades e Compras (Hortifrúti)

Responsável pelo Projeto: Charles Araújo
Objetivo do Sistema: Centralizar a gestão de rotinas operacionais, priorização de tarefas (baseada em Matriz de Eisenhower e GTD - Regra dos 2 Minutos) e controle de reposição/compras do hortifrúti, permitindo uso híbrido (digital no celular/tablet e impresso em prancheta física).

1. Perfis de Acesso e Permissões de Usuário

O sistema trabalha com dois níveis hierárquicos de acesso estritos, identificados pelo e-mail ou login do usuário:

1.1. Perfil Administrador (Gestão / Encarregado)

Visão estratégica e controle total sobre os dados e rotinas da loja.

- **Criar, Editar e Excluir Tarefas:** Permissão total (CRUD) para lançar atividades avulsas ou rotinas diárias.
- **Definir Prioridades e Categorias:** Classificar o nível de urgência e determinar se a tarefa é uma atividade padrão ou uma "Micro-Ação de 2 Minutos".
- **Delegar Responsáveis:** Atribuir tarefas específicas para colaboradores (ex: Amanda) ou setores.
- **Gestão de Compras:** Cadastrar a lista de produtos a comprar e acompanhar o checklist de recebimento e reposição na loja.
- **Geração de Relatórios e Impressão:** Acionar o botão gerador de PDF para imprimir a folha de rosto/checklist físico do dia.
- **Auditoria:** Visualizar quem concluiu cada atividade e o horário exato da baixa.

1.2. Perfil Operacional (Equipe de Loja)

Interface limpa, focada exclusivamente na execução rápida no chão de loja, sem distrações ou risco de exclusão acidental de dados.

- **Visualização Filtrada:** Enxerga apenas as tarefas pendentes atribuídas ao seu usuário ou ao seu turno/setor no dia atual.
- **Bloqueio de Edição Estrutural:** Não pode apagar tarefas, alterar títulos, mudar prazos ou modificar o nível de prioridade definido pela gestão.
- **Ação Rápida (Quick Check):** Botão único para marcar a atividade como **"Concluída"** ou **"Em Andamento"**.
- **Observações de Execução:** Permissão apenas para adicionar comentários rápidos em uma tarefa (ex: *"Não consegui repor completo pois faltou embalagem"*).
- **Registro de Falta:** Pode adicionar rapidamente o nome de um produto que percebeu estar em falta na banca para a lista de compras.

1.3. Estrutura da Equipe (Beto da Fruta)

Detalhamento da alocação dos colaboradores por setor:

- **Reposição:** Lucas, Rafael, Charles (Encarregado), Bianca, Amanda (Gestão), Beto (Proprietário).
- **Produção:** Adriana, Vanessa. *Auxílio emergencial (quando sobrecarregado):* Rita, Amanda.
- **Atendimento/Balcão:** Charles, Bianca, Rafael, Lucas.
- **Operador de Caixa:** Bianca, Charles. *Suporte (pouca relevância):* Rafael, Lucas.
- **Limpeza:** Rita.

2. Módulo de Gestão de Atividades e Tempo

As tarefas são organizadas para evitar que a equipe "apague incêndios" o dia todo, mantendo o fluxo contínuo da loja.

2.1. Classificação por Tempo: A Regra dos 2 Minutos (GTD)

O sistema separa visualmente as tarefas em duas filas distintas:

1. **Atividades Padrão (Macro-Tarefas):** Rotinas que exigem foco e tempo contínuo (ex: *Montar a estação Grab & Go*, *Cortar e embalar abacaxi temperado*, *Conferir carga de verduras*).
2. **Fila de 2 Minutos (Micro-Ações):** Tarefas ultrarrápidas que ficam em uma aba/seção destacada no topo ou rodapé do app.
    - **Regra de Negócio:** Sempre que o colaborador finalizar uma *Atividade Padrão*, o sistema (e o treinamento operacional) orienta que ele olhe a

Fila de 2 Minutos e execute imediatamente o que estiver ali antes de iniciar a próxima tarefa grande.
    - **Exemplos:** Trocar uma etiqueta caída, retirar uma caixa vazia do corredor, responder confirmação rápida de entrega no WhatsApp.

2.2. Matriz de Priorização (Ordem de Execução)

Toda atividade cadastrada recebe um peso que define sua posição na tela da equipe:

- **1 - Crítica / Urgente (Fazer Imediatamente):** Ruptura de produto principal na banca logo cedo, recebimento de perecíveis no sol, falha em balança/caixa.
- **2 - Alta (Fazer no Turno Atual):** Preparação de produtos de alto giro, limpeza de seção, organização de estoque de câmara fria.
- **3 - Média (Planejado do Dia):** Reposição secundária, precificação geral, organização de depósito.
- **4 - Baixa (Quando Houver Janela):** Melhorias visuais não urgentes, contagem preventiva de insumos secundários.

2.3. Criação de Tarefas (Metodologia SMART)

No cadastro de atividades padrão, a gerência deve aplicar o padrão SMART (Específica, Mensurável, Atingível, Relevante e Temporal), garantindo clareza (Ex: em vez de "Arrumar banca", usar "Montar 30 bandejas de abacaxi temperado até as 10h").

2.4. Execução de Tarefas (Técnica Pomodoro)

Para tarefas longas (como contagem de estoque ou produção contínua), o sistema permite o "Modo Pomodoro" (25 minutos de foco absoluto). Os 5 minutos de pausa do ciclo Pomodoro são estrategicamente utilizados para zerar as micro-ações da "Fila de 2 Minutos".

3. Módulo de Compras e Reposição (Simplificado)

Este módulo foi desenhado para ser o mais básico e direto possível, focando na agilidade do chão de loja e eliminando burocracias de status longos.

- **Lista de Necessidades:** Lançamento rápido do produto que precisa ser comprado.
- **Fluxo de Ação Direto (Checklist):**
    a. **Mercadoria Recebida:** O usuário marca a caixa (checkbox) confirmando que o produto chegou do fornecedor na loja.

b. **Reposição Concluída:** O usuário marca a caixa (checkbox) confirmando que a mercadoria já foi abastecida na banca ou guardada corretamente na câmara fria/estoque.

4. Módulo de Impressão (Checklist Físico / Prancheta)

Como na operação de hortifrúti os colaboradores muitas vezes estão com as mãos úmidas ou ocupadas manuseando frutas e verduras, o sistema conta com a função de **Espelhamento em Papel**.

4.1. Funcionamento da Função de Impressão

- **Seleção Automática:** O Administrador clica no botão **"Gerar Folha do Dia"**. O sistema filtra todas as tarefas com data de hoje (`TODAY()`) e status `A Fazer`.
- **Layout do Documento Gerado (PDF/Impressão):**
  - **Cabeçalho:** Nome da Loja, Data do Dia, Turno e Espaço para Assinatura do Encarregado.
  - **Bloco 1 - Micro-Ações Rápidas (2 Minutos):** Lista no topo da folha com caixas de seleção `[ ]` para serem riscadas rapidamente nos intervalos.
  - **Bloco 2 - Atividades Prioritárias por Setor:** Agrupadas por categoria (*Frente de Loja, Produção/Grab & Go, Estoque, Limpeza*) e ordenadas da prioridade Crítica para a Baixa.
  - **Colunas da Tabela Impressa:**
    - `[ ]` (Checkbox para marcar à caneta)
    - **Prioridade** (Indicador visual: `[!]` Crítica, `[A]` Alta, `[M]` Média)
    - **Descrição da Atividade**
    - **Responsável**
    - **Hora Concluída / Rubrica** (Espaço em branco para o funcionário assinar quando terminar)
  - **Bloco 3 - Rascunho de Faltas/Compras:** Um quadro com linhas em branco no rodapé da folha chamado *"Faltou na Banca / Anotar para Compra"*, onde a equipe pode anotar à caneta produtos que acabaram durante a correria para o Administrador lançar no sistema ao final do turno.

5. Estrutura de Dados Recomendada (Tabelas Base)

Para construir no Google Studio / AppSheet / Banco de Dados, utilize esta estrutura de colunas:

Tabela 1: Usuarios e Setores

ID_Usuario	Nome	Perfil	Setores / Permissões de Atuação
USR-01	Charles	Administrador	Encarregado de Reposição, Atendimento, Caixa
USR-02	Amanda	Administrador	Gestão de Reposição, Auxílio em Produção
USR-03	Beto	Administrador	Proprietário, Reposição
USR-04	Lucas	Operacional	Reposição, Atendimento, Caixa (Suporte)
USR-05	Rafael	Operacional	Reposição, Atendimento, Caixa (Suporte)
USR-06	Bianca	Operacional	Reposição, Atendimento, Caixa
USR-07	Adriana	Operacional	Produção
USR-08	Vanessa	Operacional	Produção
USR-09	Rita	Operacional	Limpeza, Auxílio em Produção

Tabela 2: `Atividades`

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Descrição / Exemplo
ID_Tarefa	Texto (Único)	Código identificador gerado automaticamente

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Descrição / Exemplo
`Data_Programada`	Data	Data prevista para execução
`Titulo_Atividade`	Texto Curto	Descrição resumida da ação
`Instrucoes_Detalhadas`	Texto Longo	Orientações passo a passo
`Tipo_Tempo`	Lista	Enum: *Tarefa Padrão*, *2 Minutos (Fazer na Transição)*
`Prioridade`	Lista	Enum: *1-Crítica*, *2-Alta*, *3-Média*, *4-Baixa*
`Categoria`	Lista	Enum: *Reposição de Banca*, *Produção / Grab & Go*, *Qualidade / Validade*, *Limpeza*, *Administrativo*
`Responsavel`	Referência	Chave estrangeira ligada à tabela `Usuarios`
`Status`	Lista	Enum: *Pendente*, *Em Andamento*, *Concluída*
`Data_Hora_Conclusao`	Data/Hora	Timestamp automático ao mudar para *Concluída*
`Observacao_Operacional`	Texto	Campo de notas preenchido pelo executor
`Incluir_Na_Impressao`	Booleano	Sim/Não (Padrão: *Sim*)

Tabela 3: Compras_Reposicao (Simplificada)

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Descrição / Exemplo
`ID_Item`	Texto (Único)	Código identificador gerado automaticamente

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Descrição / Exemplo
`Data`	Data	Data do registro do produto
`Produto`	Texto	Nome do produto que precisa ser comprado
`Mercadoria_Recebida`	Booleano	Sim/Não (Checkbox marcado quando a mercadoria chega na loja)
`Reposicao_Concluida`	Booleano	Sim/Não (Checkbox marcado quando o produto vai pra banca)